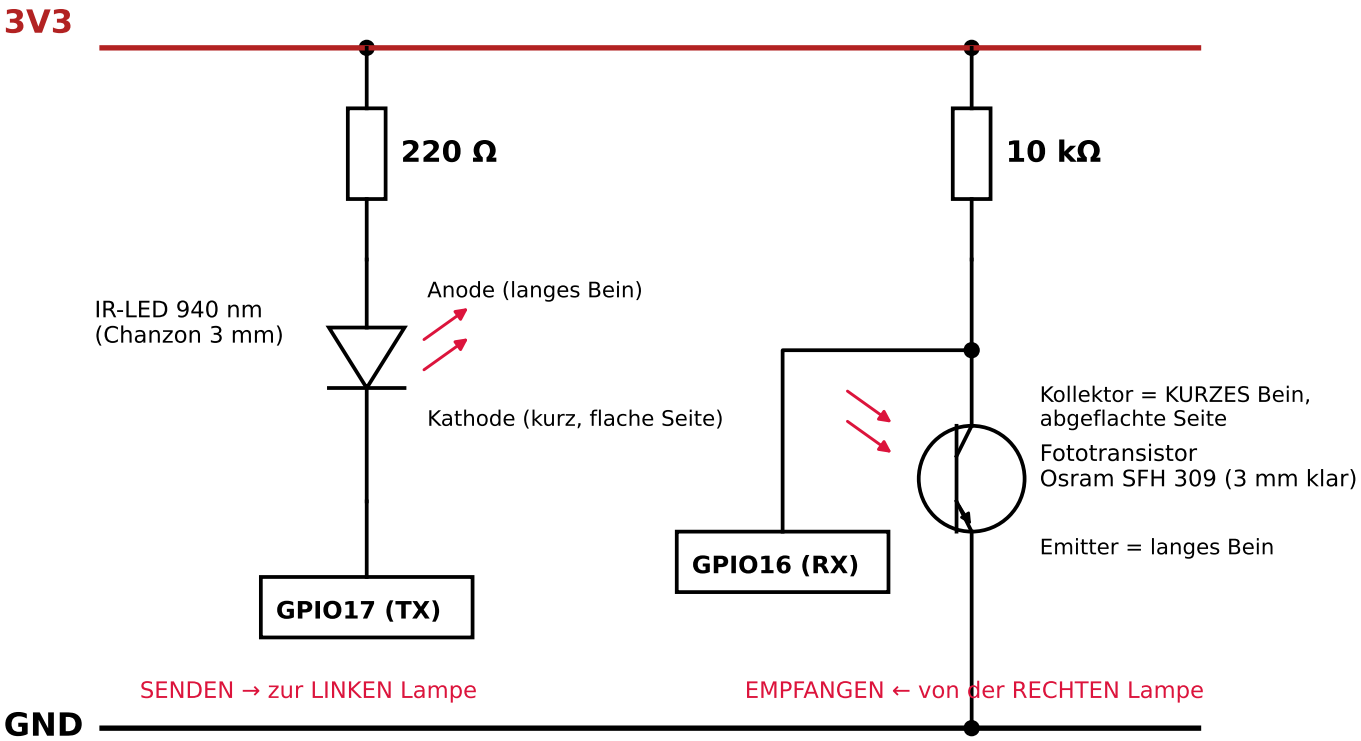
Optolink-Lesekopf – Schaltplan

Vitotronic 200 KW2 · ESP32-WROOM-32U DevKitC · ESPHome heizung-optolink (192.168.178.193) · Stand 10.10.2026 (SFH 309)

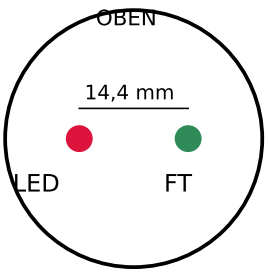


Achtung Beinchen: LED – LANGES Bein = Anode (+). SFH 309 – KURZES Bein an der abgeflachten Seite = Kollektor (Osram-Datenblatt: „Package marking: Collector“), langes Bein = Emitter (−).
Gegenprobe vor dem Löten (Multimeter, Widerstandsbereich 2 MΩ): ROT an Kollektor, SCHWARZ an Emitter, Handylampe drauf → Wert fällt deutlich; abdecken → sehr hochohmig. Andersherum gepolt: bleibt hochohmig.
Falsch herum eingelötet: nichts kaputt, aber keine Daten.

Verbindung Lesekopf ↔ ESP32 (4 Dupont-Leitungen, Buchse–Buchse)

Leitung	ESP32-Pin	Im Lesekopf an	Farbvorschlag
1	3V3	220 Ω (LED) + 10 kΩ (FT)	rot
2	GND	Emitter Fototransistor	schwarz
3	GPIO17 / „TX2“ / „17“	Kathode IR-LED	gelb
4	GPIO16 / „RX2“ / „16“	Kollektor FT + 10 kΩ	grün

Lage im Lesekopf (Blick AUF die Regelung = Blick auf die Rückseite des Kopfs)



- LINKE Lampe (rot, Störung) = Empfänger der Regelung → dort unsere IR-LED
- RECHTE Lampe (grün, Betrieb) = Sender der Regelung → dort unser Fototransistor
- Abstand Mitte–Mitte 14,4 mm (gemessen 06.10.), Kopf-STL ist angepasst
- Widerstände sitzen im Kopf, nur 4 Leitungen zum ESP-Gehäuse

Quelle: Schaltung nach VitoWiFi/openv-Wiki („Die Optolink-Schnittstelle“, „ESPHome-Optolink“), festgelegt 04.10. in firmware/heizung-optolink.yaml. UART 4800 8E2, Protokoll KW. Inbetriebnahme: optolink → logger: true, Werte mit der Anzeige der Regelung vergleichen.